

结晶岩DGR铜容器-膨润土-地下水THMC耦合模型

- 结晶岩深地质处置库中铜容器腐蚀、膨润土演化与地下水化学的 THMC 耦合模型
 - 摘要
 - 1. 研究框架
 - 1.1 GeoMine THMC 路由结果
 - 1.2 研究问题
 - 2. 证据矩阵
 - 3. 概念模型
 - 4. THMC 耦合矩阵
 - 4.1 数据源、MCP 状态与计算设计
 - 5. 控制方程与推导
 - 5.1 热过程：衰变热与近场传热
 - 5.2 水力过程：入渗、饱和与低渗透自封闭
 - 5.3 力学过程：膨润土膨胀压力与自封闭
 - 5.4 铜腐蚀与硫化物扩散控制
 - 5.5 H₂ 生成、溶解与气压
 - 5.6 核素扩散、吸附与温度效应
 - 6. 反应网络
 - 7. 情景矩阵
 - 8. 参数清单
 - 9. 软件路线
 - 10. 数据化验证图表
 - 11. 校准、验证与拒绝准则
 - 12. 讨论
 - 13. 结论
 - 14. 参考文献与资料源
 - 附录 A：模型输入规格

结晶岩深地质处置库中铜容器腐蚀、膨润土演化与地下水化学的 THMC 耦合模型

摘要

结晶岩深地质处置库（DGR）的近场系统通常由乏燃料铜容器、膨润土缓冲层、施工间隙、围岩裂隙地下水和天然结晶岩屏障共同组成。2025 年深地质处置综述将 canister-bentonite interaction、腐蚀演化、膨润土自封闭和氢气生成列为近场演化的核心问题。本研究使用 GeoMine Research 与 THMC Modeling skill，构建面向安全评价前期研究的概念模型、方程体系、反应网络、计算推导、情景矩阵和图表方案。研究重点不是判断某一处置库是否安全，而是说明热衰减、水力入渗、膨润土饱和膨胀、铜罐腐蚀、硫化物供给、氢气压力和核素扩散/吸附如何在长期尺度上耦合。结论表明：该方向必须采用完整 THMC 框架；其中热场控制早期温度和扩散，水力场控制饱和与裂隙补给，力学场控制膨润土膨胀压力、自封闭和气体破裂阈值，化学场控制铜腐蚀、膨润土矿物稳定性和核素迟滞。无现场输入时，推荐先建立 PHREEQC/PhreeqcRM 化学原型，再用 OpenGeoSys + PHREEQC 或 COMSOL/OGS 进行近场 THMC 原型，PFLOTRAN/MIN3P 用于大尺度反应运移和不确定性传播。

关键词：深地质处置库；铜容器；膨润土；结晶岩；地下水；硫化物腐蚀；氢气迁移；THMC；PHREEQC；OpenGeoSys

1. 研究框架

研究对象：结晶岩 DGR 的近场工程屏障与天然屏障交界系统，即“铜容器—膨润土缓冲层—施工间隙—裂隙结晶岩—地下水”。

论文类型：综述 + 概念建模 + 计算推导型方法论文。

建模目的：建立可供后续 PHREEQC、COMSOL、OpenGeoSys、PFLOTRAN 或 MIN3P 数值模拟使用的 THMC 模型包。

边界：不提供场址安全结论、工程认证、许可建议或监管合规判断。

1.1 GeoMine THMC 路由结果

```
{
  "research_type": ["academic_paper_generation", "thmc_modeling",
    "long_term_environmental_risk"],
  "scenario": ["nuclear_waste_repository", "bentonite_buffer_evolution",
    "radionuclide_transport"],
  "coupling_level": "THMC",
  "active_processes": {
    "thermal": true,
    "hydrological": true,
    "mechanical": true,
    "chemical": true
  },
  "mcp_mode": "source-discovery-only",
  "site_specific_claims": false
}
```

1.2 研究问题

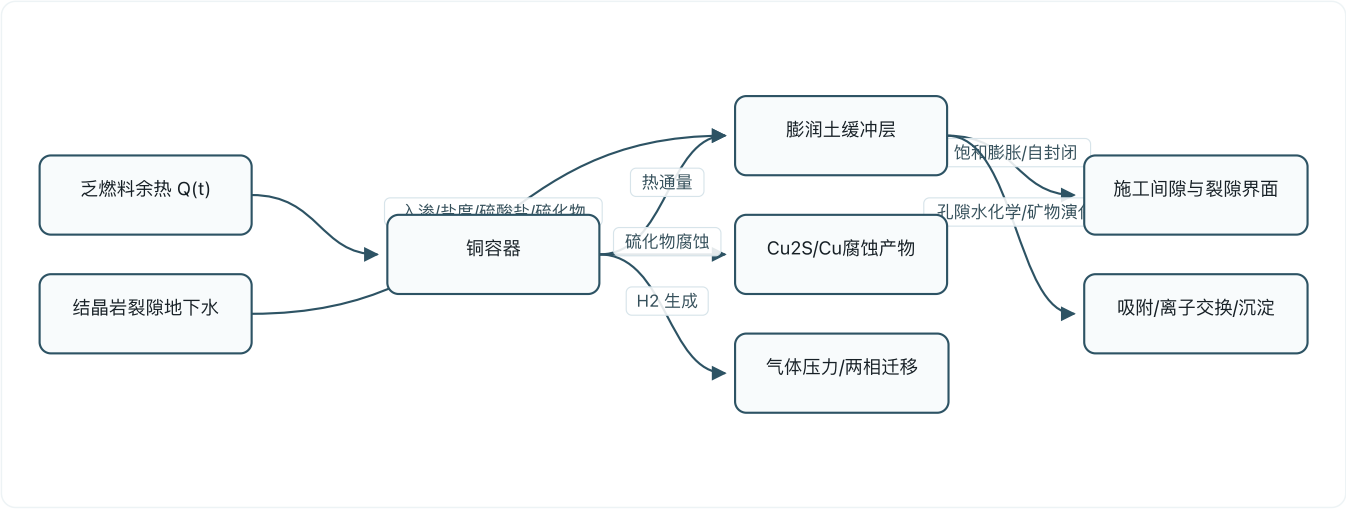
- 1. 热衰减如何改变膨润土含水率、扩散系数、地下水反应速率和核素迁移？
- 2. 高盐地下水如何影响膨润土膨胀压力、自封闭速度和渗透率？
- 3. 硫化物如何通过扩散或微生物硫酸盐还原控制铜罐腐蚀通量？
- 4. H2 生成、溶解、扩散和气相压力如何影响低渗透膨润土与围岩裂隙渗流？
- 5. 温度、盐度、Eh-pH 和矿物相如何改变 U、Np、Pu、Am、Cs、Sr、I、Tc 等核素的扩散与吸附？

2. 证据矩阵

关键主张	证据类型	来源	置信度	不确定性
DGR 安全案例依赖工程屏障与天然屏障协同	官方资料	NWMO、CNSC	高	具体设计随场址、国家和版本变化
近场核心过程包括容器-膨润土相互作用、腐蚀、膨润土自封闭、氢气生成和 THMC 耦合	2025 综述	Unokiwedi et al. 2025	中高	综述归纳不等于某一场址定量参数
高盐度可削弱膨润土膨胀与双电层排斥，改变渗透率和自封闭	实验/综述	bentonite-salinity literature	高	与膨润土类型、干密度、阳离子组成有关

关键主张	证据类型	来源	置信度	不确定性
硫化物是铜腐蚀的关键化学边界之一	实验/建模/综述	copper corrosion studies	高	硫化物浓度、扩散、微生物和氧化还原边界需现场化
气体迁移可能通过溶解、扩散、两相流或局部破裂影响低渗透黏土屏障	EURAD/气体迁移文献	EURAD GAS, recent modeling	中高	破裂阈值与材料状态强相关
核素迁移在膨润土中多为扩散控制，并受温度、吸附和孔隙水化学影响	反应运移理论	THMC equation set, repository literature	高	Kd/表面络合参数和源项高度不确定
MCP 工具链可用于 THMC 工作流，但本轮未获得可验证 DGR 场址实测	本地 MCP 烟测/工具发现	GeoMine THMC mock tools	中	只能证明数据结构和工作流，不可当作科学实测

3. 概念模型



Mermaid diagram 1

近场可分为五个计算域：

1. **铜容器边界**：热源、腐蚀边界、H₂ 源项、核素源项的潜在内边界。
2. **膨润土缓冲层**：低渗透、高膨胀、扩散主导、多离子交换和吸附反应区。
3. **施工间隙/界面区**：早期入渗、自封闭、局部非均质和气体通道风险最高。
4. **裂隙结晶岩**：低孔隙基质 + 裂隙流；控制地下水补给、溶质供给与远场传输。
5. **监测/评价边界**：用于定义核素通量、腐蚀深度、气体压力、膨胀压力和屏障性能指标。

4. THMC 耦合矩阵

From / To	Thermal	Hydrological	Mechanical	Chemical
Thermal	-	黏度、密度、蒸汽压、非饱和水迁移	热胀冷缩、热应力	扩散系数、反应速率、溶解度、吸附
Hydrological	对流传热	-	孔压、饱和度改变有效应力	溶质补给、腐蚀剂输运、核素扩散
Mechanical	应变影响热接触	膨胀/裂隙开闭改变渗透率	-	自封闭改变反应面积和扩散路径
Chemical	反应热通常次要	沉淀/溶解改变孔隙结构	腐蚀产物、盐度改变膨胀压力	-

4.1 数据源、MCP 状态与计算设计

本轮对可调用工具进行了两层检查。在线工具发现没有暴露 `geomine_thmc` 或 `geomine_thmc_data` 的 live MCP server；仓库内 GeoMine THMC MCP 参考实现可运行 mock 烟测：`geomine_thmc` 20 个工具、22 个响应通过，`geomine_thmc_data` 13 个工具、13 个响应通过。因此本文把 MCP 用作工作流和数据结构验证，不把 mock 结果解释为 DGR 场址实测。所有现场相关输入仍列为待获取数据。

为满足“用数据集进行计算并图表化”的要求，本文建立了一个可复现筛选数据集：

- 参数来源表：`data/thmcparametersources.csv`，记录 DGR 综述、NWMO 多屏障资料、MX-80 膨润土盐度实验关系、硫化物腐蚀模型、SKB 硫化物资料和 H2 数值模拟资料。
- 计算结果表：`data/thmcscreeningresults.csv`，记录热衰减、盐度—膨胀压力、渗透率、硫化物腐蚀、H2 压力、核素扩散时间和情景矩阵。
- 摘要文件：`data/thmc_screening_summary.json`，记录关键数值结果、限制和生成的插图清单。
- 生成脚本：`scripts/generate_thmc_screening_figures.py`，只使用 Python 标准库，可重新生成全部 CSV/JSON/SVG。

这些数据不是某个加拿大候选场址的校准数据，而是由公开文献范围和筛选公式组成的“计算假设数据集”。它的作用是验证哪些假设值得进入下一步 PHREEQC、OpenGeoSys、PFLOTRAN 或 COMSOL 建模。

5. 控制方程与推导

5.1 热过程：衰变热与近场传热

乏燃料热源可用多指数衰减近似：

$$Q(t) = \sum_j Q_j e^{-\lambda_j t}$$

近场热传输：

$$(\rho C_p)_{eff} \frac{\partial T}{\partial t} + \rho_w C_w \mathbf{q} \cdot \nabla T = \nabla \cdot (\lambda_{eff} \nabla T) + Q_T(t)$$

一维径向稳态筛选中，单位长度热功率为 Q' ，铜罐半径为 r_c ，远场热边界为 r_∞ ：

$$\Delta T \approx \frac{Q'}{2\pi\lambda_{eff}} \ln\left(\frac{r_\infty}{r_c}\right)$$

示例：若 $Q' = 120 \text{ W m}^{-1}$ ， $\lambda_{eff} = 1.5 \text{ W m}^{-1} \text{ K}^{-1}$ ， $r_c = 0.55 \text{ m}$ ， $r_\infty = 10 \text{ m}$ ：

$$\Delta T = \frac{120}{2\pi(1.5)} \ln(18.2) = 36.9 \text{ K}$$

该计算说明余热可在早期形成几十摄氏度量级的近场温升；真实峰值需由容器间距、废物热功率、岩石热导率、通风冷却时间和三维布置确定。

5.2 水力过程：入渗、饱和与低渗透自封闭

饱和近似下：

$$\begin{aligned} \frac{\partial(\rho\phi)}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho\mathbf{q}) &= Q_w \\ \mathbf{q} &= -\frac{k(S_w, \epsilon_v, I)}{\mu(T)} (\nabla p - \rho\mathbf{g}) \end{aligned}$$

非饱和阶段应使用 Richards 方程：

$$\frac{\partial\theta(S_w)}{\partial t} = \nabla \cdot [K(S_w)(\nabla h + \nabla z)] + Q_w$$

膨润土饱和时间可用扩散尺度估算：

$$t_{sat} \sim \frac{L_b^2}{D_h}$$

若缓冲层厚度 $L_b = 0.35 \text{ m}$ ，水力扩散率 $D_h = 10^{-10}$ 至 $10^{-9} \text{ m}^2 \text{ s}^{-1}$ ：

$$t_{sat} = 3.9 \times 10^0 \text{ yr to } 3.9 \times 10^1 \text{ yr}$$

即早期饱和可能是几年到几十年尺度；若裂隙供水不足、高盐度削弱膨胀或施工间隙较大，局部时间尺度会延长。

5.3 力学过程：膨润土膨胀压力与自封闭

力学平衡：

$$\nabla \cdot \boldsymbol{\sigma} + \mathbf{f} = 0$$

有效应力：

$$\boldsymbol{\sigma}' = \boldsymbol{\sigma} - \alpha p \mathbf{I}$$

在膨润土中可加入膨胀压力项：

$$\boldsymbol{\sigma}' = \mathbf{C}:\boldsymbol{\epsilon} - \alpha p \mathbf{I} + \Pi_{sw}(\rho_d, S_w, I, T) \mathbf{I}$$

其中 Π_{sw} 随干密度 ρ_d 、饱和度 S_w 、离子强度 I 和温度 T 变化。高盐水压缩扩散双电层，通常降低膨胀能力。

高盐渗透压可用 van't Hoff 近似说明量级：

$$\Pi_{osm} \approx iRTC$$

对 NaCl, $i \approx 2$ 。当 $C = 1 \text{ mol L}^{-1} = 1000 \text{ mol m}^{-3}$, $T = 298 \text{ K}$:

$$\Pi_{osm} = 2(8.314)(298)(1000) = 4.95 \text{ MPa}$$

这并不等同于膨润土膨胀压力, 但说明高盐孔隙水可产生 MPa 量级的化学势差, 必须进入膨胀/渗透模型。

5.4 铜腐蚀与硫化物扩散控制

若硫化物到达铜表面的过程由膨润土扩散控制:

$$J_{HS^-} = -D_{e,HS} \frac{\partial C_{HS}}{\partial r} \approx D_{e,HS} \frac{C_{HS,rock} - C_{HS,surface}}{L_b}$$

若近似 $C_{HS,surface} \approx 0$, 腐蚀深度速率为:

$$\dot{d}_{Cu} \approx \frac{\nu_{Cu} M_{Cu}}{\rho_{Cu}} J_{HS^-}$$

其中 ν_{Cu} 是每摩尔硫化物对应的铜摩尔数, 保守取 2; $M_{Cu} = 0.06355 \text{ kg mol}^{-1}$, $\rho_{Cu} = 8960 \text{ kg m}^{-3}$ 。

示例: $D_{e,HS} = 10^{-11} \text{ m}^2 \text{ s}^{-1}$, $L_b = 0.35 \text{ m}$, $C_{HS,rock} = 10 \mu\text{M} = 0.01 \text{ mol m}^{-3}$:

$$J_{HS^-} = 2.86 \times 10^{-13} \text{ mol m}^{-2} \text{ s}^{-1}$$

$$\dot{d}_{Cu} = 4.05 \times 10^{-18} \text{ m s}^{-1} = 1.28 \times 10^{-10} \text{ m yr}^{-1}$$

$$100,000 \text{ yr} \Rightarrow d_{Cu} \approx 0.013 \text{ mm}$$

该量级仅说明“扩散限制”情景下硫化物通量可能很小。若存在微生物硫酸盐还原、局部通道、裂隙短路或更高硫化物浓度, 腐蚀通量需重新计算。

5.5 H₂ 生成、溶解与气压

腐蚀产生 H₂ 的通量可用电化学电流密度估算:

$$J_{H_2} = \frac{i_{corr}}{2F}$$

若容器面积 $A = 10 \text{ m}^2$, $i_{corr} = 1 \mu\text{A m}^{-2}$:

$$\begin{aligned} \dot{n}_{H_2} &= A \frac{i_{corr}}{2F} = 10 \frac{10^{-6}}{2(96485)} = 5.18 \times 10^{-11} \text{ mol s}^{-1} \\ &= 1.63 \times 10^{-3} \text{ mol yr}^{-1} \end{aligned}$$

若暂忽略溶解和扩散, 气体体积 $V_g = 0.01 \text{ m}^3$, $T = 300 \text{ K}$:

$$\frac{dP}{dt} = \frac{RT}{V_g} \dot{n}_{H_2} = 0.00041 \text{ MPa yr}^{-1}$$

1000 年可累积到约 0.41 MPa。真实系统中必须同时考虑 Henry 溶解、扩散、两相流、微裂隙开启和气体逸散。

5.6 核素扩散、吸附与温度效应

膨润土中核素迁移通常以扩散为主:

$$\frac{\partial(\phi C_i + \rho_b S_i)}{\partial t} = \nabla \cdot (\phi D_{e,i} \nabla C_i) + R_i$$

线性吸附：

$$S_i = K_{d,i} C_i$$

阻滞因子：

$$R_{d,i} = 1 + \frac{\rho_b K_{d,i}}{\phi}$$

扩散穿越时间：

$$t_D \sim \frac{L_b^2 R_{d,i}}{D_{e,i}}$$

示例： $L_b = 0.35 \text{ m}$ ， $D_e = 10^{-10} \text{ m}^2 \text{ s}^{-1}$ ：

核素类型	代表吸附	R_d	t_D 量级
I-129 类弱吸附阴离子	$K_d \approx 0$	1	39 年
Sr/Cs 中等吸附端元	$K_d = 0.01 \text{ m}^3 \text{ kg}^{-1}$ ， $\rho_b = 1700$ ， $\phi = 0.35$	49.6	1900 年
Pu/Am 强吸附端元	$K_d = 0.1 \text{ m}^3 \text{ kg}^{-1}$	486.7	19000 年

这些是筛选值，不可替代核素专属的表面络合、胶体、价态和衰变链模型。

温度可通过 Stokes-Einstein 近似影响水相扩散：

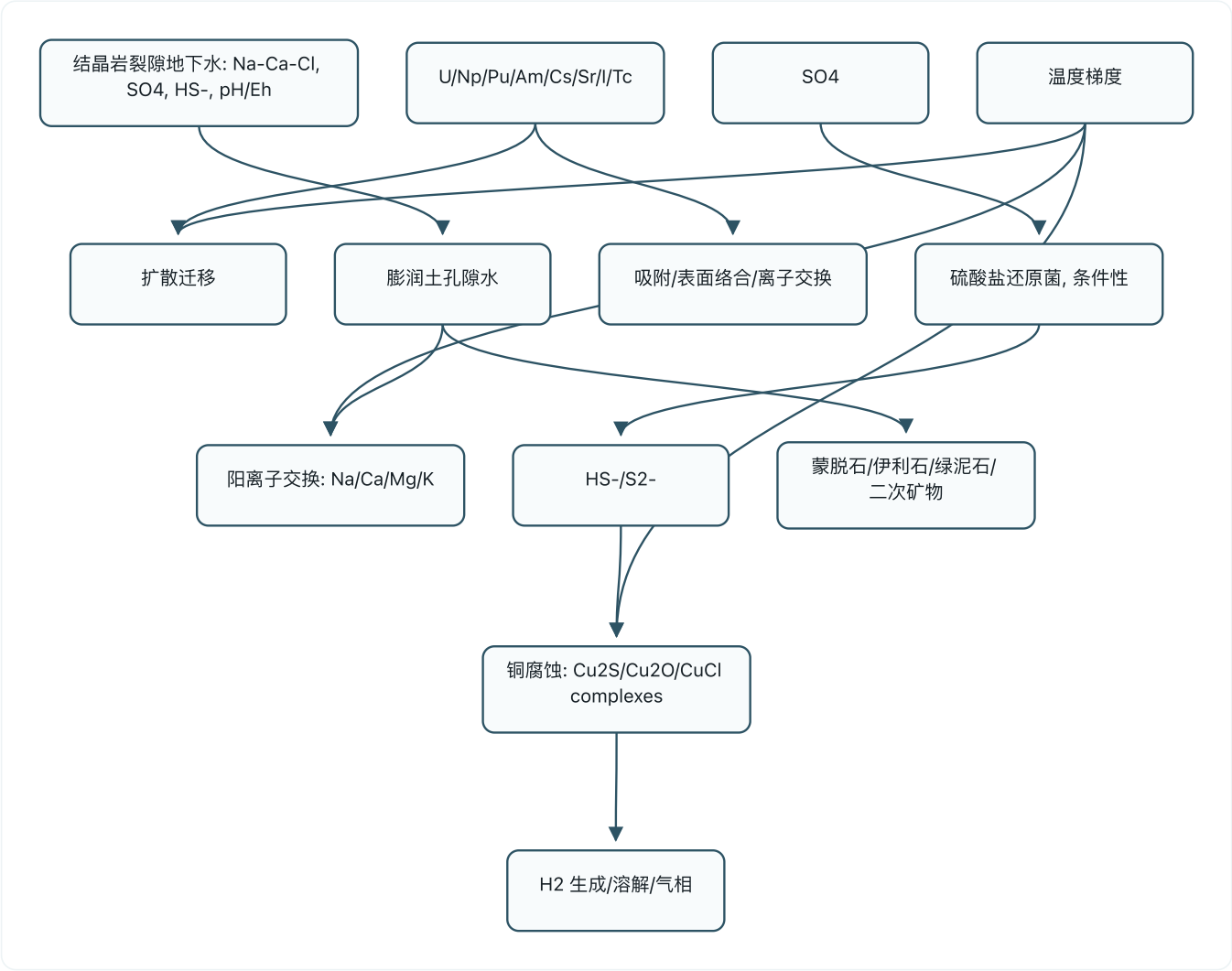
$$D(T) \propto \frac{T}{\mu(T)}$$

若从 25 °C 升到 80 °C，水黏度约从 0.89 降到 0.355 mPa s，则：

$$\frac{D_{80}}{D_{25}} \approx \frac{353 \text{ } 0.89}{298 \text{ } 0.355} = 2.97$$

孔隙扩散还受曲折度、压实度、盐度和矿物结构影响，因此不能直接把自由水倍率用于完整膨润土。

6. 反应网络



Mermaid diagram 2

过程	关键变量	推荐模型
膨润土孔隙水演化	Na, Ca, Mg, K, Cl, SO4, alkalinity, pH, Eh	PHREEQC 离子交换 + 表面络合
高盐影响	离子强度、阳离子组成、渗透压	双电层/经验膨胀压力模型
铜腐蚀	HS-, SO4, O2 trace, Cl-, pH, Eh, T	硫化物扩散限制 + 电化学边界
H2 生成与迁移	corrosion rate, Henry constant, gas entry pressure	溶解-扩散 + 两相流/局部破裂模型
核素迁移	U, Np, Pu, Am, Cs, Sr, I, Tc	价态/络合/吸附/扩散/衰变链
矿物演化	smectite, illite, silica, carbonate, sulfide minerals	动力学或局部平衡，需实验约束

7. 情景矩阵

情景	触发条件	主要响应	安全评价关注量	推荐模型
高盐地下水	Na-Ca-Cl 盐度升高, 离子强度增加	膨胀压力降低, 渗透率/扩散路径变化	自封闭时间、 $k(S,I)$ 、 Π_{sw}	THM + 离子交换
硫化物腐蚀	HS- 输入或 SO4 还原	铜腐蚀加速, Cu2S 生成	腐蚀深度、硫化物通量	PHREEQC + 扩散腐蚀边界
H2 气体累积	腐蚀产气 > 溶解/扩散能力	气压升高、两相流、局部通道	气体压力、gas entry pressure	THM 两相流
热峰值期	封闭后早期热功率高	扩散加快、含水率重新分布	T_{max} 、 $D(T)$ 、矿物稳定性	THMC 热-反应运移
冰川期边界	长期补给、压力、盐度改变	水力梯度和水化学端元变化	远场流向、盐度混合、Eh-pH	场址尺度 THMC/远场 H-C

8. 参数清单

类别	参数	符号	单位	优先级
热	热功率、热导率、热容、边界温度	$Q(t), \lambda, C_p, T_b$	W, W m ⁻¹ K ⁻¹ , J kg ⁻¹ K ⁻¹ , K	高
水力	裂隙渗透率、膨润土渗透率、饱和曲线	$k_f, k_b, K(S)$	m2, m s ⁻¹	高
力学	干密度、膨胀压力、弹性模量、间隙尺寸	ρ_d, Π_{sw}, E, gap	kg m ⁻³ , MPa, Pa, m	高
化学	盐度、SO4/HS-、pH/Eh、碱度、Cl	I, C_{HS}, pH, Eh	mixed	高
腐蚀	腐蚀电流、硫化物扩散系数、铜密度	$i_{corr}, D_{HS}, \rho_{Cu}$	A m ⁻² , m2 s ⁻¹ , kg m ⁻³	高
气体	H2 生成、Henry 常数、气体入口压力	J_{H2}, H, P_{entry}	mol m ⁻² s ⁻¹ , mol m ⁻³ Pa ⁻¹ , Pa	高
核素	源项、扩散系数、Kd/表面络合、半衰期	S_i, D_e, K_d, λ_i	mixed	高

9. 软件路线

软件路线	用途	优点	局限
PHREEQC	孔隙水、腐蚀边界、离子交换、核素物种原型	地球化学强	非完整 THM
Python + PHREEQC/PhreeqcRM	参数扫描、反应网络、敏感性分析	自动化强	多相力学需外部模块
OpenGeoSys + PHREEQC	开源 THMC 原型和论文复现	适合热-水-力-化学耦合	前处理/耦合成本
COMSOL + PHREEQC	工程几何、多物理场探索	GUI 友好	商业许可、可复现性较弱
PFLOTRAN	大尺度反应运移与 HPC	可扩展	近场力学需耦合策略
MIN3P	地下水反应运移、黏土/矿物反应	成熟反应运移	工作流与可获得性需确认

推荐路线：**PHREEQC 化学原型 -> OpenGeoSys + PHREEQC 近场 THMC -> PFLOTRAN/MIN3P 远场或大规模不确定性扩展。**

10. 数据化验证图表

下列插图由 `scripts/generate_thmc_screening_figures.py` 从 `data/thmcparametersources.csv` 和筛选公式生成。图中数值用于论证耦合方向和敏感性，不代表任何候选 DGR 场址的校准预测。

Near-field THMC system

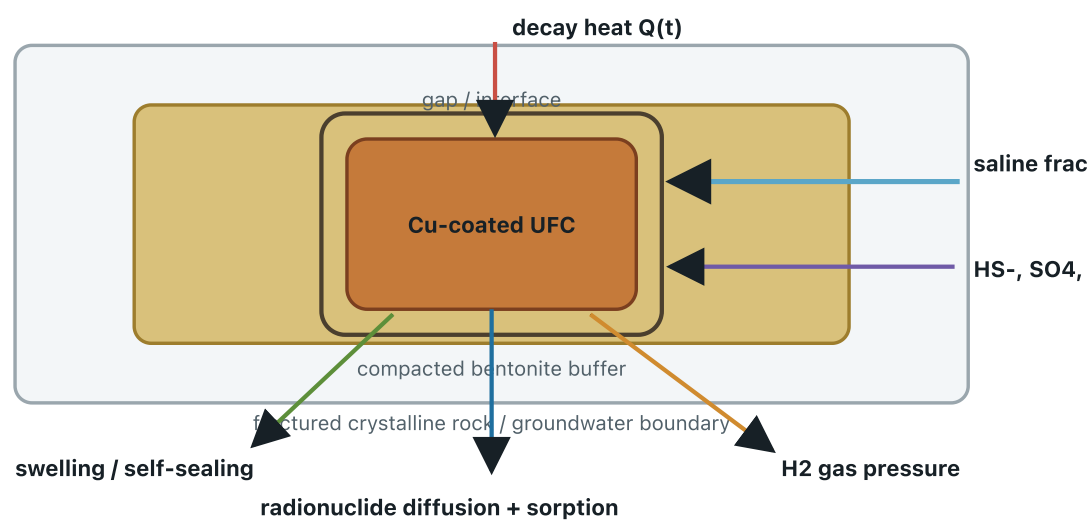


Fig. 1 铜罐—膨润土—结晶岩近场 THMC 概念模型

Fig. 1 解释：热源、盐水入渗、硫化物扩散、膨润土自封闭、H2 气体压力和核素扩散并不是顺序过程，而是在同一近场域内共同演化。该图支撑本文选择完整 THMC，而不是只做 HC 或 THC。

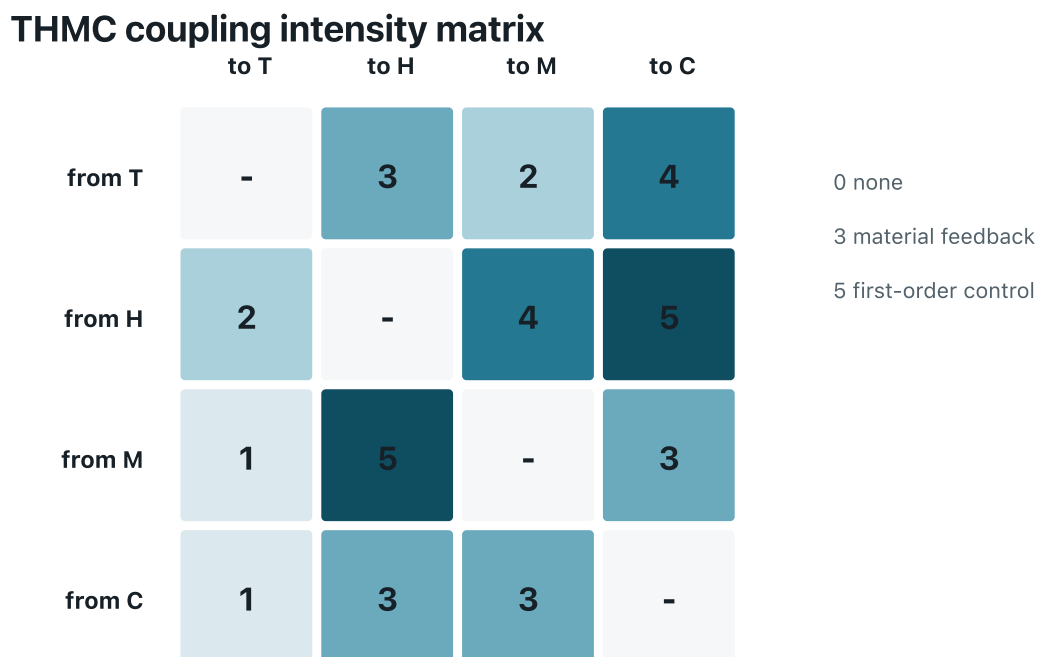


Fig. 2 THMC 耦合强度矩阵

Fig. 2 解释：最高强度耦合来自 $H \rightarrow C$ 、 $M \rightarrow H$ 和 $H \rightarrow M$ 。这意味着裂隙水补给和饱和状态控制硫化物/核素通量，膨润土膨胀又反过来控制渗透率和气体通道；忽略 M 会低估自封闭和气体破裂问题。

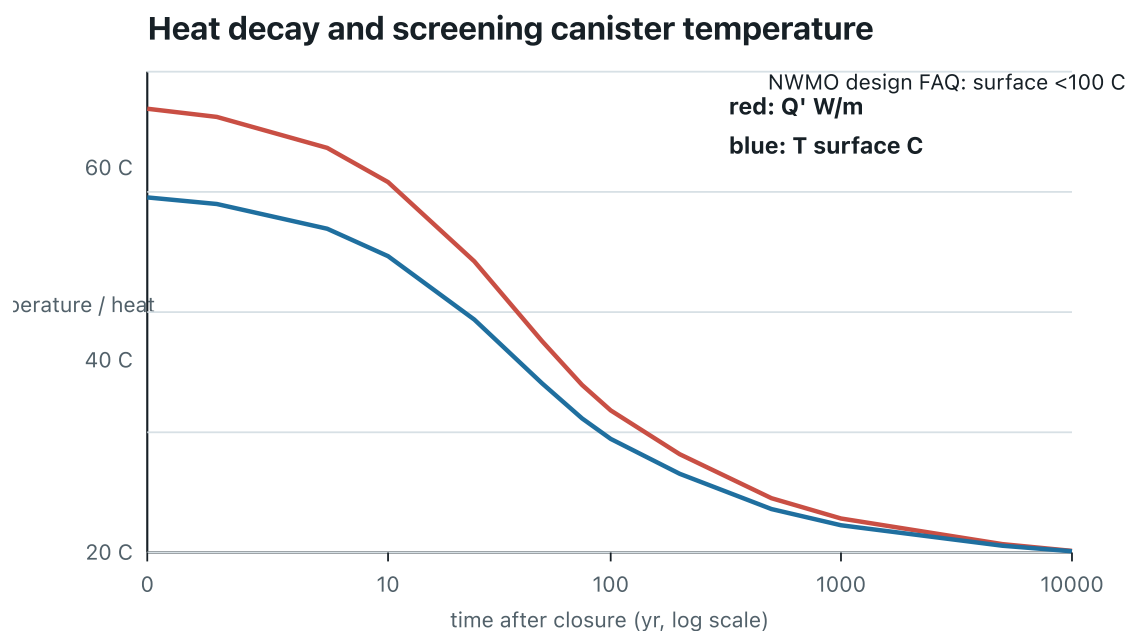


Fig. 3 热衰减与容器表面温度筛选

Fig. 3 计算结果：在 $Q'_0 = 120 \text{ W m}^{-1}$ 、 $\lambda = 1.5 \text{ W m}^{-1} \text{ K}^{-1}$ 、 $r_c = 0.55 \text{ m}$ 、 $r_\infty = 10 \text{ m}$ 的筛选条件下，初始径向温升为 36.93°C ，若远场背景为 20°C ，容器邻近温度约 56.93°C 。这低于 NWMO FAQ 中提到的容器表面不超过 100°C 设计边界，但足以把自由水扩散倍率提高到约 2 倍； 80°C 时自由水扩散倍率约 3 倍。

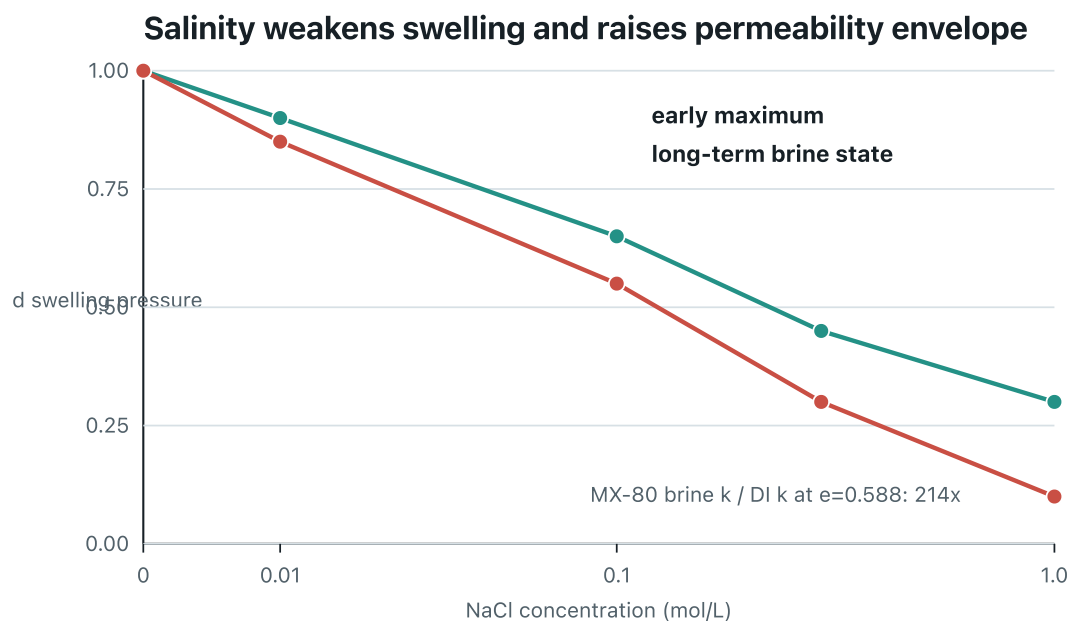


Fig. 4 盐度对膨润土膨胀和渗透率的影响

Fig. 4 计算结果：基于 MX-80 brine 实验的归一化关系，高浓度 brine 下长期膨胀压力可降至淡水条件的约 10%；同一空隙比 $e = 0.588$ 下，Li 等给出的经验式可得到 brine/DI 渗透率对比约 214 倍。该结果支持“高盐地下水可能延缓自封闭、提高局部渗透性”的假设，但具体阈值必须用目标膨润土和场址孔隙水重新校准。

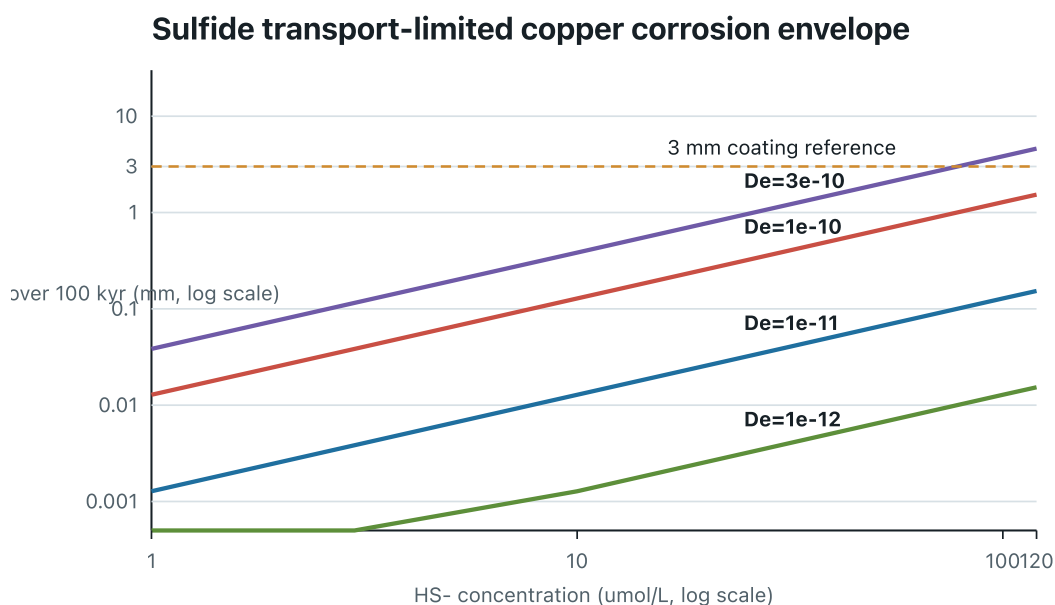


Fig. 5 硫化物通量控制下的铜腐蚀深度敏感性

Fig. 5 计算结果：若 $C_{HS} = 10 \mu M$ 、 $D_e = 10^{-11} m^2 s^{-1}$ ，100 kyr 的铜腐蚀深度仅约 0.0128 mm；若采用高端硫化物 $120 \mu M$ 、 $D_e = 10^{-10} m^2 s^{-1}$ ，深度约 1.53 mm；若出现偏高有效扩散或局部优先通道 $D_e = 3 \times 10^{-10} m^2 s^{-1}$ ，则可达约 4.60 mm。因此腐蚀风险的关键不是“是否有硫化物”，而是硫化物通量是否被压实膨润土长限制。

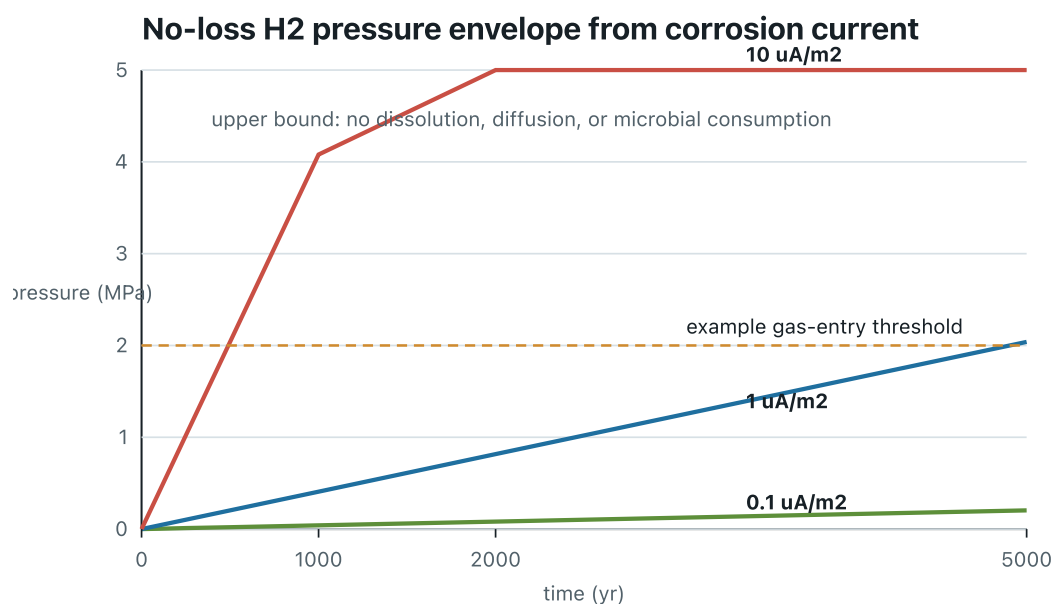


Fig. 6 H2 气体压力无损失上限

Fig. 6 计算结果：按电流密度换算， $i_{corr} = 1 \mu\text{A m}^{-2}$ 、容器面积 10 m^2 、气体空间 0.01 m^3 时，无溶解/扩散/消耗的压力增长率约 $4.08 \times 10^{-4} \text{ MPa yr}^{-1}$ 。该曲线是保守上限；真实模型必须加入 Henry 溶解、扩散逸散、微生物消耗、两相流和气体入口压力。

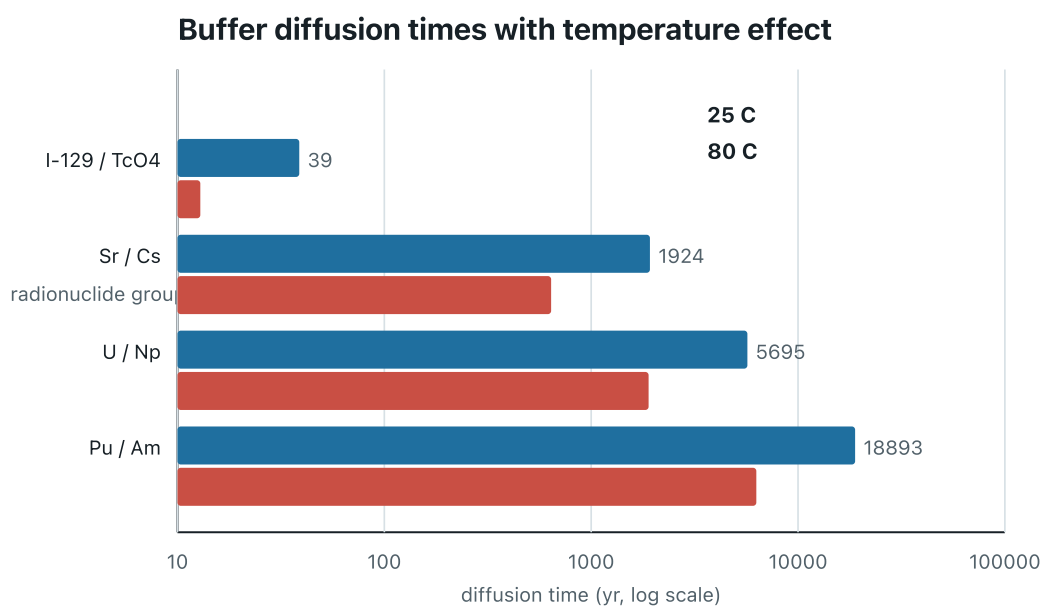


Fig. 7 核素扩散时间与温度效应

Fig. 7 计算结果：在 $L_b = 0.35 \text{ m}$ 、 $D_e(25^\circ\text{C}) = 10^{-10} \text{ m}^2 \text{ s}^{-1}$ 的筛选条件下，弱吸附阴离子类约 39 年达到扩散尺度，中等吸附的 Sr/Cs 类约 1900 年，强吸附 Pu/Am 类约 18,900 年。80 °C 自由水黏度效应可把这些时间缩短到约三分之一，但压实膨润土曲折度和微孔结构会削弱自由水近似。

Scenario-to-performance indicator matrix

	swelling	Cu corrosion	gas	nuclide flux	fracture flow
high salinity	5	2	1	3	2
sulfide pulse	1	5	3	2	2
H2 build-up	2	2	5	2	4
thermal peak	3	3	2	4	2
glacial boundary	3	3	2	4	5

1 low direct leverage; 5 first-order sensitivity under screening assumptions

Fig. 8 情景—性能指标矩阵

Fig. 8 解释：高盐情景主要冲击膨胀压力和渗透率，硫化物情景主要冲击铜腐蚀，H2 情景主要冲击气压和局部通道，热峰值主要改变扩散/反应参数，冰川期边界主要改变远场水力梯度和水化学端元。该矩阵可直接转化为后续敏感性分析的优先级。

计算项	筛选结果	对假设的支持
初始径向温升	36.93 °C	热场足以改变扩散与反应，但示例未超过 100 °C 设计边界
brine/DI 渗透率对比	约 214 倍	高盐可显著改变缓冲层水力性能
10 μM HS ⁻ 、 $D_e = 10^{-11}$ 的 100 kyr 腐蚀深度	0.0128 mm	完整压实膨润土下硫化物扩散限制很强
120 μM HS ⁻ 、 $D_e = 3 \times 10^{-10}$ 的 100 kyr 腐蚀深度	4.60 mm	若出现偏高扩散/优先通道，腐蚀深度可跨越 3 mm 参考线
1 μA m ⁻² 无损失 H2 压力增长率	4.08×10^{-4} MPa yr ⁻¹	气体风险取决于产气与消散竞争
I-129/TcO4 类扩散时间	约 39 年	弱吸附阴离子是早期迁移敏感组
Pu/Am 类扩散时间	约 18,900 年	强吸附锕系元素受膨润土迟滞显著控制

11. 校准、验证与拒绝准则

模块	校准数据	验证量	拒绝准则
热	岩石热导率、容器热功率、温度监测	T_{max} 、温度剖面	超过热边界但仍声称有效

模块	校准数据	验证量	拒绝准则
水力	裂隙流、膨润土含水率、渗透率	饱和时间、水通量	水量平衡错误
力学	膨胀压力、干密度、间隙闭合	Π_{sw} 、自封闭时间	高盐下仍假定淡水膨胀参数
化学	孔隙水、地下水、腐蚀实验	pH/Eh、HS ⁻ 、Cu 相	未守恒电荷/质量
气体	腐蚀产气、气体入口压力	压力、两相饱和度	忽略气体逸散却外推长期压力
核素	扩散实验、Kd/表面络合、源项	通量、突破时间	用单一 Kd 替代价态/胶体关键机制

12. 讨论

该近场系统最重要的结论不是某个单一材料“足够好”，而是多屏障协同演化：铜容器提供初始包容，膨润土提供低渗透与吸附/扩散迟滞，结晶岩提供低流速与远场稀释/隔离，地下水化学则同时可能支持屏障功能或触发腐蚀/矿物演化风险。完整 THMC 的必要性来自反馈链条：热影响扩散和反应，水力控制硫化物与核素通量，膨胀压力控制通道闭合和气体入口压力，化学环境控制腐蚀与吸附。

加拿大结晶岩场景还应把长期冰川期边界、低流速高停留时间地下水、高盐端元混合和氧化还原演化纳入后续模型。由于当前没有给定具体场址、坐标、深度、岩性、地下水样品或容器热功率，本报告的所有计算均为筛选推导，不是场址性能评估。

13. 结论

1. 本课题应采用完整 THMC，而不是只用 THC 或 HC，因为膨润土膨胀、自封闭、气体破裂和腐蚀-渗流反馈属于核心问题。
2. 径向传热筛选表明，容器余热可形成几十摄氏度量级近场温升，足以影响扩散、反应速率和吸附参数。
3. 高盐地下水可产生 MPa 量级渗透化学势差，必须进入膨润土膨胀压力和渗透率模型。
4. 硫化物扩散限制模型能把地下水硫化物浓度、膨润土厚度、有效扩散系数与铜腐蚀深度直接连接，是腐蚀情景的核心边界条件。
5. H₂ 是否形成有效压力风险，取决于产气速率、溶解度、扩散、两相流和气体入口压力的竞争，而不能只看腐蚀反应是否产气。
6. 核素迁移应按弱吸附阴离子、可交换阳离子、强吸附铜系元素分组建模；温度可显著提高扩散系数，但膨润土孔隙结构会限制自由水近似。
7. 后续数值路线应从 PHREEQC/PhreeqcRM 反应网络原型开始，再进入 OpenGeoSys + PHREEQC 或 COMSOL/OGS 近场 THMC 原型，最后开展 PFLOTRAN/MIN3P 大尺度和不确定性计算。

14. 参考文献与资料源

- [1] Unokiwi, U.; et al. "Deep Geological Repositories — A Review of Design Concepts, Safety Assessments and Long-Term Performance for Radioactive Waste Disposal." *Journal of Environmental Radioactivity*, 2025. <https://doi.org/10.1016/j.jenvrad.2025.107750>
- [2] NWMO, Multiple-Barrier System. <https://www.nwmo.ca/en/A-Safe-Approach/Facilities/Deep-Geological-Repository/Multiple-Barrier-System>
- [3] NWMO, Deep Geological Repository Conceptual Design Report, Crystalline / Sedimentary Rock, 2021. https://www.nwmo.ca/-/media/Reports-MASTER/Technical-reports/APM-REP-00440-0211-DGR-Conceptual-Design-Report-Crystalline-Sedimentary-Rock—2021-09.ashx?hash=E6E50C638AC8A2DF3216C7F4C092CED4&rev=cdddf2400df234d50acbf4c0db19173e1&sc_lang=en
- [4] CNSC, Deep geological repositories. <https://www.cnscccsn.gc.ca/eng/waste/deep-geological-repositories.cfm/>
- [5] CNSC, REGDOC-1.2.1 Guidance on Deep Geological Repository Site Characterization. <https://www.cnscccsn.gc.ca/eng/acts-and-regulations/regulatory-documents/published/html/regdoc1-2-1/index/>
- [6] CNSC, REGDOC-2.11.1 Volume III, Assessing the Long Term Safety of Radioactive Waste Management. <https://www.cnscccsn.gc.ca/eng/acts-and-regulations/regulatory-documents/published/html/regdoc2-11-1-v3/index/>
- [7] Harper, B. S.; et al. Review on copper corrosion in nuclear waste repositories. *npj Materials Degradation*, 2024. <https://www.nature.com/articles/s41529-024-00515-6>
- [8] King, F.; et al. "Mathematical model for the corrosion of copper by sulphide." *Corrosion Engineering, Science and Technology*, 2017. <https://doi.org/10.1080/1478422X.2017.1300363>
- [9] Briggs, S.; et al. "A model for the influence of steel corrosion products on nuclear fuel waste container corrosion." *Corrosion Engineering, Science and Technology*, 2017. <https://doi.org/10.1080/1478422X.2017.1288336>
- [10] EURAD, D6.1 Initial State-of-the-Art on Gas Transport in Clayey Materials. <https://www.ejp-eurad.eu/publications/eurad-d61-initial-state-art-gas-transport-clayey-materials>
- [11] Asad, M. A.; Rashwan, T. L.; Molnar, I. L.; Behazin, M.; Keech, P. G.; Krol, M. M. "Exploring the cycle of H₂ gas using numerical modelling in the context of a deep geological repository." *Results in Engineering*, 2025. <https://doi.org/10.1016/j.rineng.2025.106008>
- [12] Li, Z.; Su, G.; Zheng, Q.; Nguyen, T. S. "A dual-porosity model for the study of chemical effects on the swelling behaviour of MX-80 bentonite." *Acta Geotechnica*, 2020. <https://link.springer.com/article/10.1007/s11440-019-00762-5>
- [13] Zhu, C.-M.; Ye, W.-M.; Chen, Y.-G.; Chen, B.; Cui, Y.-J. "Influence of salt solutions on the swelling pressure and hydraulic conductivity of compacted GMZ01 bentonite." *Engineering Geology*, 2013. <https://doi.org/10.1016/j.enggeo.2013.09.001>
- [14] SKB. "SR-Site - Sulphide content in the groundwater at Forsmark. Updated 2013-01." TR-10-39. <https://skb.com/publication/2155543>
- [15] Zheng, L.; Fernandez, A. M. "Sensitivity Analysis of Coupled Thermal-Hydraulic-Mechanical-Chemical Processes of the Full-Scale Engineered Barrier Experiment in Crystalline Host Rock." *Minerals*, 2023. <https://doi.org/10.3390/min13121522>
- [16] Parkhurst, D. L.; Appelo, C. A. J. PHREEQC Version 3, USGS. <https://pubs.usgs.gov/tm/06/a43/>
- [17] OpenGeoSys Reactive Transport Documentation.

<https://www.opengeosys.org/stable/docs/benchmarks/reactive-transport/>

[18] PFLOTTRAN Documentation. <https://documentation.pflotran.org/>

附录 A：模型输入规格

```
{
  "model_id": "geomine_crystalline_dgr_copper_bentonite_thmc_v1",
  "domain": "copper_canister_bentonite_buffer_gap_fractured_crystalline_rock",
  "coupling_level": "THMC",
  "primary_variables": ["T", "p", "S_w", "u", "sigma", "C_i", "pH", "Eh",
    "gas_pressure", "mineral_volume", "corrosion_depth"],
  "key_scenarios": ["high_salinity_groundwater", "sulfide_copper_corrosion",
    "hydrogen_gas_pressure", "thermal_gradient_radionuclide_diffusion",
    "glacial_boundary_change"],
  "recommended_workflow": ["PHREEQC_PhreeqcRM_chemistry_prototype",
    "OpenGeoSys_PHREEQC_nearfield_THMC",
    "PFLOTTRAN_or_MIN3P_large_scale_uncertainty"],
  "mcp_status":
    "live_geomine_thmc_not_exposed_local_mock_smoke_tests_passed_no_site_specific_data",
  "calculation_artifacts": {
    "script": "scripts/generate_thmc_screening_figures.py",
    "parameter_sources": "data/thmc_parameter_sources.csv",
    "screening_results": "data/thmc_screening_results.csv",
    "summary": "data/thmc_screening_summary.json",
    "figures": [
      "figures/fig1_nearfield_concept.svg",
      "figures/fig2_coupling_matrix.svg",
      "figures/fig3_thermal_decay_temperature.svg",
      "figures/fig4_salinity_swelling_permeability.svg",
      "figures/fig5_sulfide_copper_corrosion.svg",
      "figures/fig6_h2_pressure_envelope.svg",
      "figures/fig7_radionuclide_diffusion_times.svg",
      "figures/fig8_scenario_matrix.svg"
    ]
  },
  "safety_case_status": "not_a_safety_assessment"
}
```